

– تفكير ناقد: عدد الخلايا العصبية في دماغ الانسان في تناقص مستمر لماذا برايك؟

نتيجة الهدم الطبيعي وسريعة العطب ولا يوجد آلية لتعويضها لانها فقدت قدرتها على الانقسام (لا تحوي جسيم مركزي)

ثالثا: تفكير ناقد: ما الأذية التي تعرض لها كل من الشخصين الآتين؟

الأول: يسمع محدثه بشكل جيد ولكنه عاجز عن ادراك ما يسمع: أذية في الباحة الحسية السمعية الثانوية
الثاني: يرى الأشياء ولكن لا يفهم ماهيتها: أذية في الباحة الحسية البصرية الثانوية

ثانيا: اختر فهمك " أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

١ – يقوم تكرار المعلومات نفسها بدور مهم في عملية التذكر لأن مرور المعلومة المتكرر في الذاكرة يقوم بوظيفتين:

أ – إحياء المعلومة المحفوظة في الذاكرة القصيرة وتجنب نسيانها (حصين البحر)

ب – نقل المعلومة إلى الذاكرة طويلة الأمد ورسوخها. (قشرة المخ)

١ – ما مبدأ تخطيط القلب والامواج الدماغية:

تشكيل كمون ثنائي الطور بوضع مساري التسجيل في مناطق معينة من الجسم لتسجيل تغيرات الفعالية الكهربائية في هذه الأعضاء بعد انتقالها عبر الانسجة الحية الى مساري التسجيل.

أ – استعمل سكان غابات الأمازون: السهام المطلية رؤوسها بالكورار في صيد الحيوانات:

لأنه يثبط تأثير الاستيل كولين مسببا الشلل لديها

ثانيا: ما علاقة الزهايمر بالوراثة؟؟

ان البروتين بيتا نشواني الذي يسبب ترسبه المرض ينشأ من تكسر بروتين اكبر يتم تركيبه باشراف مورثة موجودة على الصبغي (٢١)

– لدى شخص عطش شديد يتناول كميات كبيرة من الماء كل يوم ويتبول كثيرا والمطلوب:

• كيف تشخص الحالة؟

➤ اما أن يكون مصاب بمرض السكري؛ سببه: نقص افراز هرمون الأنسولين

➤ أو مصاب بمرض السكري الثف (الكاذب) سببه: خلل بالوظء، نقص افراز هرمون ADH

• ما الإختبارات التي يمكن اجراؤها للتأكد منها؟

○ من خلال الإختبارات المخبرية إذا ثبت وجود سكر بالبول فهو مصاب بمرض السكري

○ اما إذا لم يترافق البول وجود سكر؛ فهو مصاب بالسكري الكاذب

١- تسمى **حالة الأوكسيتوسين وحادة ADH** بال**حاثات العصبية**؟ لماذا برأيك

لأنهما يفرزان من خلايا عصبية توجد أجسامها في الوطاء وتنتهي محاورها في الفص الخلفي للنخامة

٢- يتضاعف وزن الغدة النخامية في مرحلة البلوغ الجنسي؟ كيف تفسر ذلك

بسبب زيادة الفعالية الإفرازية للغدد التي تشرف عليها الغدة النخامية (الدرقية - الكظرية - المبيضين - الخصيتين)

٣- ماذا ينتج عن نقص افراز حاث النمو (حاث نخامية) في سن مبكرة

ينتج: القزامة ومن صفاتها

١. لا يبدي تشوها في البنية

٢. يتمتع بقواه العقلية كاملة

٣. غير ناضج جنسيا

٤. طوله حوالي ١ متر

١- إذا تعرضت المرأة الحامل لكسور في عظامها، ما الحاثات التي تعطى لها لتسريع إلتام الكسور.

- تعطى: حاث الكالسييتونين (CT).

يقوم بتنشيط الخلايا المولدة للعظام وتنشيط الخلايا المهادمة للعظام لذلك يثبط اخراج الكالسيوم من العظام

١. من المعروف أن نقص اليود في النظام الغذائي يسبب اضطرابا يؤثر في الغدة الدرقية.

ما الإستدلال الذي يمكن الوصول اليه بخصوص هرمون التيروتوكسين؟ لأن اليود يدخل في تركيب التيروتوكسين

سابعاً- يظهر المخطط البياني: مستويات سكر العنب في الدم لشخصين (١) و (٢) أحدهما سليم، والآخر مصاب بالسكري

أ. أي الشخصين مصاب بالسكري؟:

الشخص رقم (١) لأن نسبة السكر ترتفع بعد كل وجبة دون أن تعود لوضعها السابق.

ب. ما الدليل على ان كلا من الشخصين ينتج الأنسولين

انخفاض نسبة السكر بحدود معينة بعد كل وجبة

ج. أين يتم إنتاج الأنسولين في جسمك: من خلايا بيتا في جزر لانغرهانس.

عاشرا: (أسئلة التفكير الناقد)

- لماذا يستخدم المزارعون أقنعة واقية عند رش المبيدات الحشرية في مزارعهم.
- لأن المبيدات تؤثر في الغشاء قبل المشبكي مسببة تعطيل تأثير أنزيم الكولين استيراز.
- وإعاقة تفكك الأسيتيل كولين إلى كولين وحمض الخل.

٢. لماذا يصاب المنغوليون بالزهايمر قبل الأوان.

لأن البروتين بيتا نشواني يتم تركيبه بإشراف مورثة موجودة على الصبغي ٢١ والمنغوليين يملكون ٣/ صبغيات (٢١).

٣. لدى شخص ما عطش شديد يتناول كميات كبيرة من الماء كل يوم ويتبول كثيرا، والمطلوب:

كيف تشخص الحالة؟ وما الاختبارات التي يمكن إجراؤها للتأكد منها.

تشخيص الحالة:

- هو خلل في الوطاء أو النخامة الخلفية أدى إلى توقف إنتاج هرمون **ADH** الهرمون المضاد للإبالة.
- أو خلل في جزر لانغرهانس أدى إلى توقف الأنسولين.
- يتم التأكد من ذلك بتحليل البول:
- إذا كان البول يحتوي على السكر؛ يدل على أن الخلل في جزر لانغرهانس.
- لا يحتوي البول على السكر؛ يدل أن الخلل ناتج عن نقص **ADH** وبالتالي خلل بالوطاء/سكري كاذب/.

١. ماذا يحدث إذا أعطي شاب بالغ (راشد) طبيعي جرعة زائدة من هرمون النمو البشري؟ ماذا يحدث لو أعطي مراهق هذا الهرمون؟

عند البالغ:

- يؤدي إلى تضخم غير متناسق في عظام الوجه والأطراف؛ اذ تنمو العظام عرضا أكثر مما تنمو طولاً..
- ويزداد تركيب البروتين بشكل عام، ويصاب بداء السكري غالبا.

عند المراهق:

- تنتج العملقة وتتميز بطول أكثر من ٢/ متر.

■ ويرافق ذلك خمول في القوى العقلية والتناسلية.

٢. عندما يمسك شخص ما قطعة ثلج بيده يشعر حالا بالبرودة، وبعد مدة زمنية يبدأ بالشعور بالألم، ما تفسيرك لهذه الاحساسات؟

- ينتج حس البرودة عن تنبيه جسيمات كراوس وينتج حس الألم عن تنبيه النهايات العصبية الحرة في البشرة.
- لأن عتبة تنبيه جسيمات كراوس أقل من عتبة تنبيه النهايات العصبية الحرة لحس الألم.
- والألياف التي تنقل حس البرودة مغمدة بالنخاعين (النقل فيها أسرع)
- عتبة تنبيه النهايات العصبية الحرة أكبر وهي لا تنبيه إلا عندما تصل شدة المنبه إلى الحد المسبب لأذية في النسيج الرخوة في الجلد كما أنها تكون مجردة من النخاعين.

٣. يعتبر صديق لي أن حاسة الشم أكثر فائدة ونفعاً من حاسة الذوق، هل توافقه الرأي؟ فسر اجابتك؟
نعم أوافقه الرأي؛ أن لحاسة الشم فوائد نذكر بعضها:

الكشف عن المخاطر وأن الروائح ترتبط بشكل قوي بالذكريات والعواطف ويمكن لرائحة معينة أن تعيدك إلى لحظات معينة في حياتك، التعرف على البيئة والتأثير على الشهية: الروائح تؤثر بشكل كبير على الشهية والرغبة في تناول الطعام

٤. تعرض شخص ما لإصابة في النخامة الخلفية وقد أثر ذلك على الكليتين، فسر ما سبب ذلك؟ علما أن الوطاء ما زال سليما

- ينجم عن هذه الإصابة نقص ADH
 - وان هذا النقص سيؤدي الى الإصابة بالسكري الكاذب.
 - يشعر المصاب بها بالعطش الدائم وطرح زائد للبول.
 - كما أن نقصه يؤدي الى الإصابة بما يُدعى فرط صوديوم الدم واضطراب في املاح الدم .
- حتى وإن كان الوطاء سليماً، فإن أي إصابة تؤثر على النخامة الخلفية يمكن أن تؤدي إلى اختلال في إفراز الهرمونات المسؤولة عن تنظيم وظائف الكلى، مما يؤثر سلباً على صحتها.

- وضح عملية التكامل بين وسائل الجهاز المناعي في الالتهاب الحاد؟.

➤ تفرز الخلايا المتأذية داخل الأنسجة مادة الهيستامين.

➤ الهيستامين يسبب ارتخاء عضلات جدران الأوعية الدموية فتتوسع الأوعية الدموية.

➤ ورود دم محمل بالبالعات إلى المنطقة الملتهبة.

➤ ترشح السوائل داخل الأنسجة المحيطة حاملة معها البالعات التي تقوم بالتهام العوامل المسببة للإلتهاب.

رابعاً: ماذا تتوقع أن يحدث:

- أ- إذا خلا الدم من الخلايا البائية: يضعف الجهاز المناعي لعدم وجود الأضداد.
- ب- نقل كلية من شخص لآخر لا يوجد بينهما أي قرابة: ينجم عنها رفضها من قبل اللمفاويات التائية القاتلة السمية.

خامساً: الذي يصاب بالنكاف

- يشفى: يكتسب مناعة دائمة (مناعة فاعلة مكتسبة دائمة)
- الذي يأخذ مصلاً مضاد: يكتسب: (مناعة منفعة مكتسبة مؤقتة)

➤ ماذا ينتج عن زيادة البرولاكتين في الدم عند:

- السيدات غير المرضعات والنساء التي توقفت عندهن الدارة الجنسية: يسبب إنتاج الحليب.
- الرجال: تسبب (عنة الذكر) العجز الجنسي /عدم القدرة على الزواج/

❖ يؤدي عدم انتاج الدوبامين بكميات كافية إلى:

- زيادة تركيز حاثا البرولاكتين في الدم مسببة حالة من العقم لدى الإناث.
- كما ويؤدي إلى نقص حاثا التستوستيرون لدى الذكور.

ماذا يحدث او تتوقع اذا حدث انسداد ثقبى لوشكا وماجندي